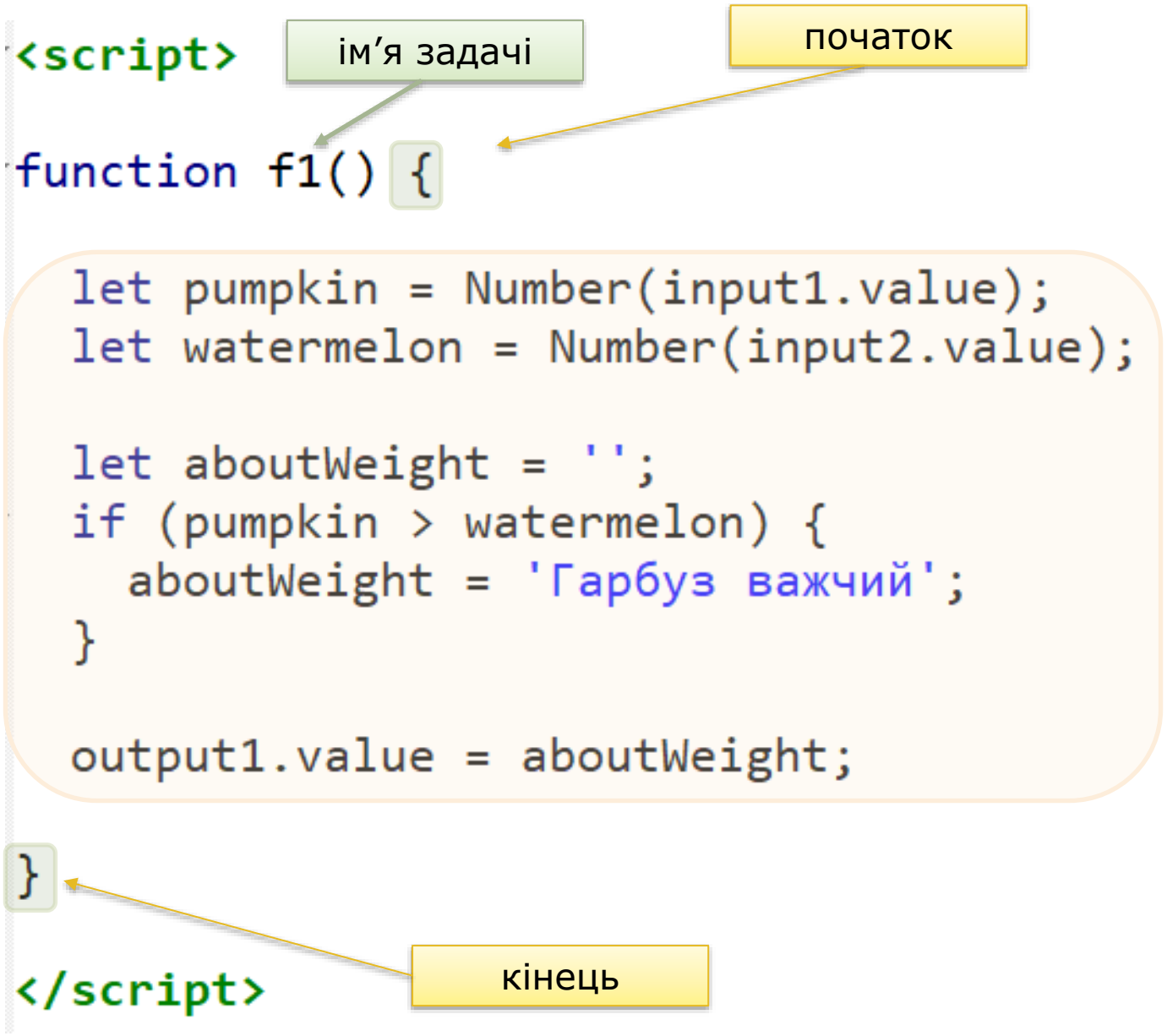
Алгоритми та програми

- Елементи вебсторінки (повторення)
- Елемент «Кнопка»
- Елементи «Поле» і «Напис»
- Події. Обробники подій

Елементи вебсторінки

Приклад задачі мовою JavaScript



Приклад розв’язку задачі

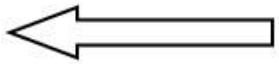
```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

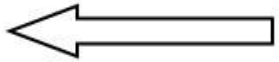
    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```



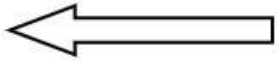
Початок



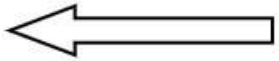
1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Заокруглення десяткових чисел

Метод **toFixed( )**

```
<script> function f1() {

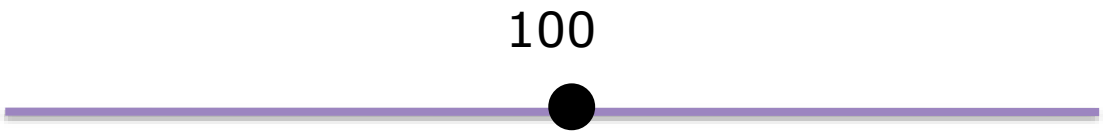
    let inch = Number(input1.value);

    let sm = inch * 2.54;
    let meter = sm / 100;

    output1.value = sm.toFixed(2);
    output2.value = meter.toFixed(4);

} </script>
```

Розгалуження



Якщо – То

(неповне)

```
if (plan >= 100) {
    res = 'план виконано’;
}

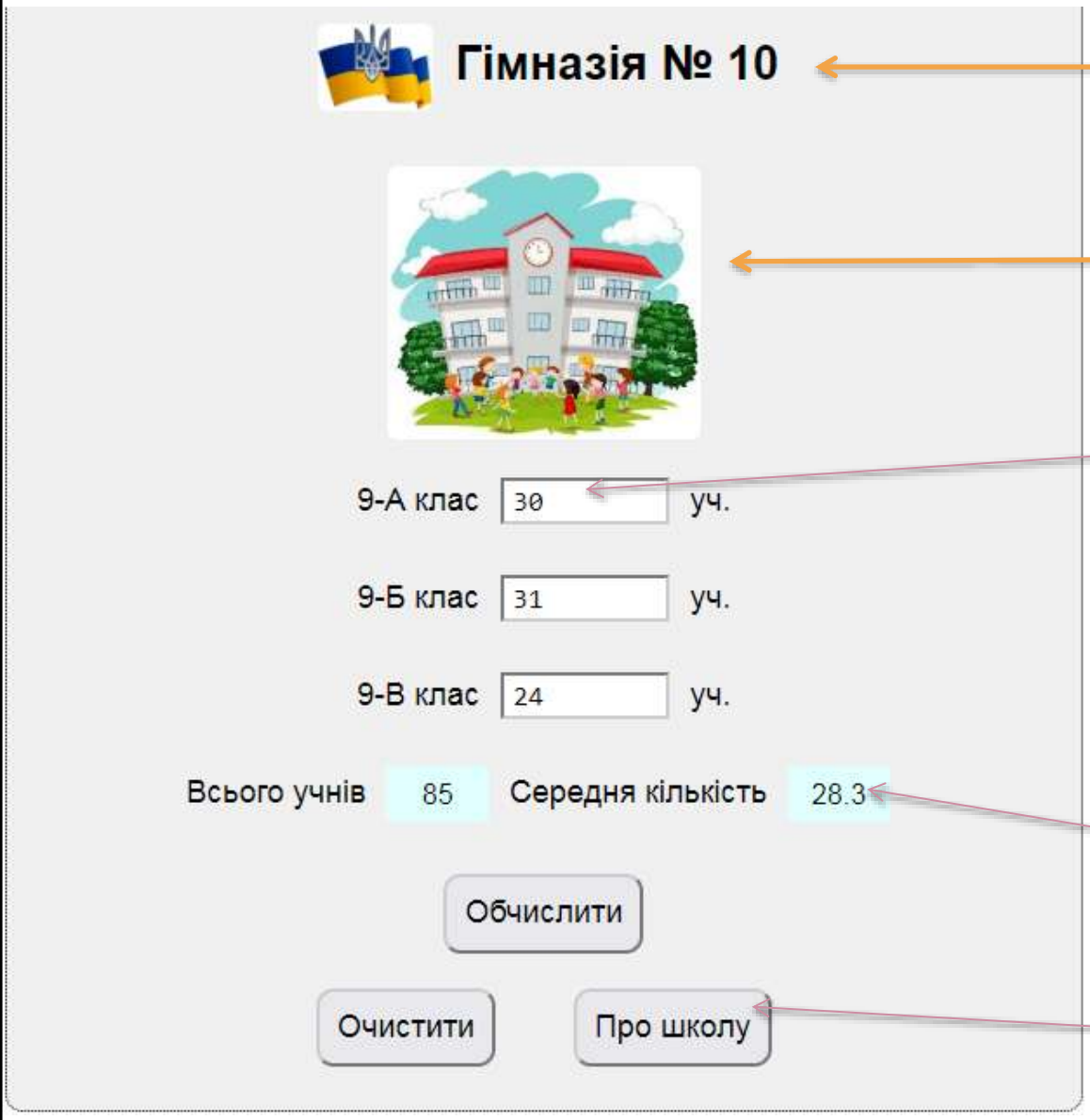
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано’;
}
```

Якщо – То – Інакше

(повне)

```
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано';
} else {
    res = 'план виконано';
}
```

Елементи вебсторінки



<h2> </h2>
(заголовок)

<img>
(зображення)

<input>
(поле)

<output> </output>
(текст - результат)

<button> </button>
(кнопка)

Програмування кнопок

1. Задача

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

2. Очистка

```
function begin() {

    input1.value = '';
    output1.value = '';
    output2.value = 0;

}
```

3. Виведення повідомлень

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Задано відстань і швидкість авто. Обчисліть час руху.

Оформіть красиво вебсторінку задачі:

додайте кнопку «Очистити» і кнопку «Про подорожі», запрограмуйте їх;

додайте заголовок «Подорожі Україною».

Здати



Елемент «Кнопка»

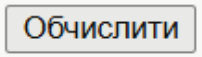
Елемент «Кнопка» (Button)

`<button> </button>` найпростіша кнопка

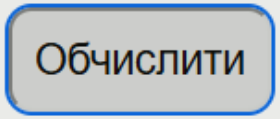
```
<button disabled id="button1" style="width:80px;"> OK </button>
```

- `disabled` — неактивне (не працює!)
- `id="button1"` — **стиль** (+ інші властивості)
- `style="width:80px;"` — ширина
- `OK` — **textContent**

Властивості = Значення



без стилю



стиль «натиснута кнопка»



стиль «заокруглена кнопка»



стиль «зображення у кнопці»

Властивість style і її підвластивості

```
width: 50px;                    - ширина
height: 100px;                  - висота

font-size: 20px;                - розмір шрифту

color: red;                     - колір символів
background-color: green;        - колір заливки

border-radius: 10px;            - заокруглення

border: 2px black solid;        - межі
(none inset outset dotted double)
    …
```

```
style="font-size:20px; border:solid 2px red; height:50px;"
```

Події кнопки (починаються з «on»)

```
<button onclick="f1()" onmouseenter="f2()" onmouseleave="f3()">
```

onclick	- натиснути
onmouseenter	- навести мишку
onmouseleave	- відвести мишку
onfocus	- зараз «працює»
…	

Зміна значень властивостей

```
output1.value = 'Ви нічого не ввели';

button1.textContent = 'Уперед';

document.body.textContent = 'У вас віруси';
```

текст

```
button1.style.border = '3px red dotted';

button2.style.fontSize = '10px';

output1.style.color = 'red';

button2.disabled = '';  // пусто або ні

document.body.style.backgroundColor = 'green';
```

Домашнє завдання

1. Намалюйте овальну кнопку з написом «Натисніть тут». Задайте їй синій колір шрифту, красиву межу.

2. Запрограмуйте події:

а) коли **натиснути** на кнопку – вона стає темнішою;

б) коли **навести мишку** на кнопку – текст на кнопці зникає;

в) колив **відвести мишку** від кнопки – текст на кнопці з’являється знову.

Здати



Поля і написи

Напиши на формі

1	`Калькулятор "Супер 4"`	звичайний текст
2	`<h2> Мій банк </h2>`	заголовок 1,2,3-го рівня
3	`Відповідь: <output>  </output>`	результат обчислення
4	`<label> Число 1 <input> </label>`	текстова мітка (для поля)

Щоб задати стиль *звичайному тексту*, слід його вписати в **елемент**:

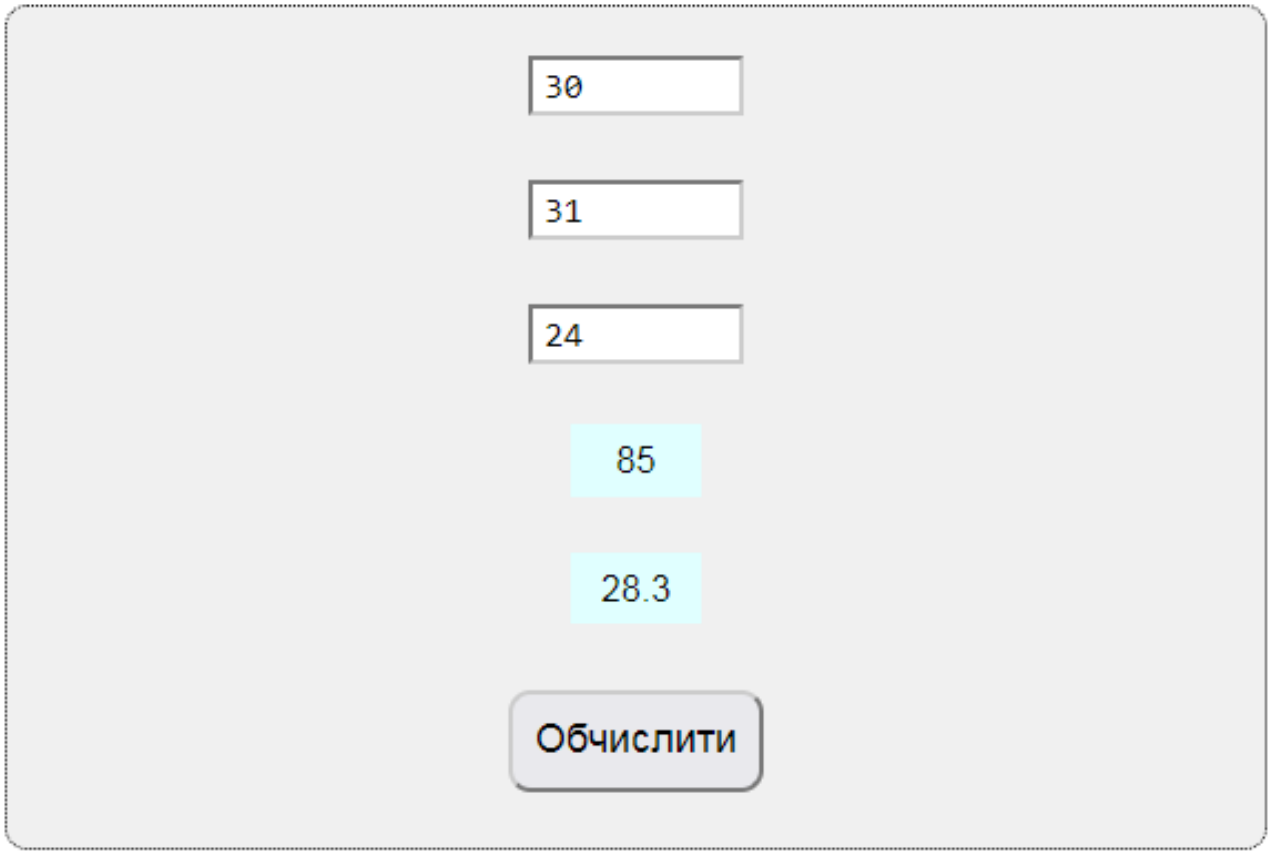
div – рядок, блок тексту (прямокутник)

span – кілька символів, слово

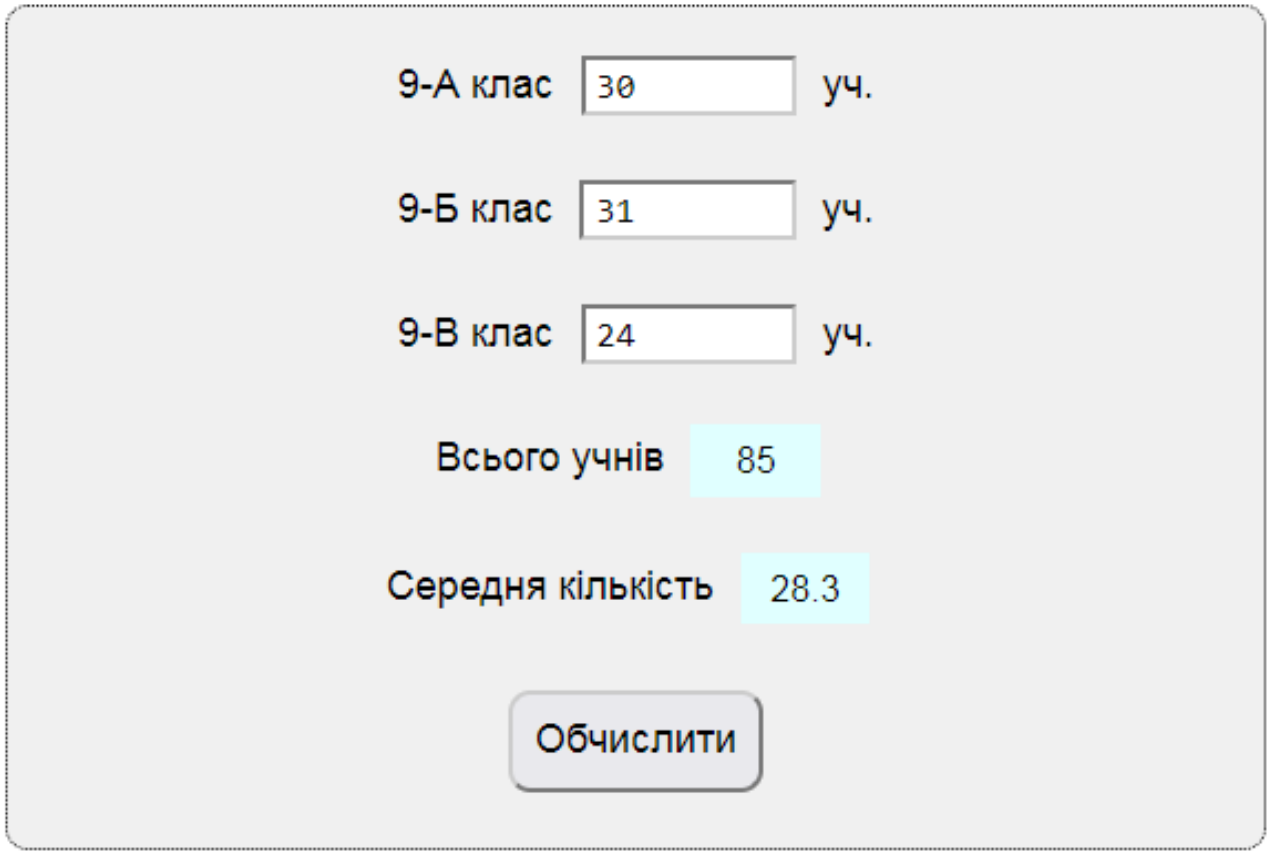
```
<div style="color:red"> Калькулятор "Супер 4" </div>

<span style="font-size:30px">К</span>алькулятор "Супер 4"
```

Розв’язана задача

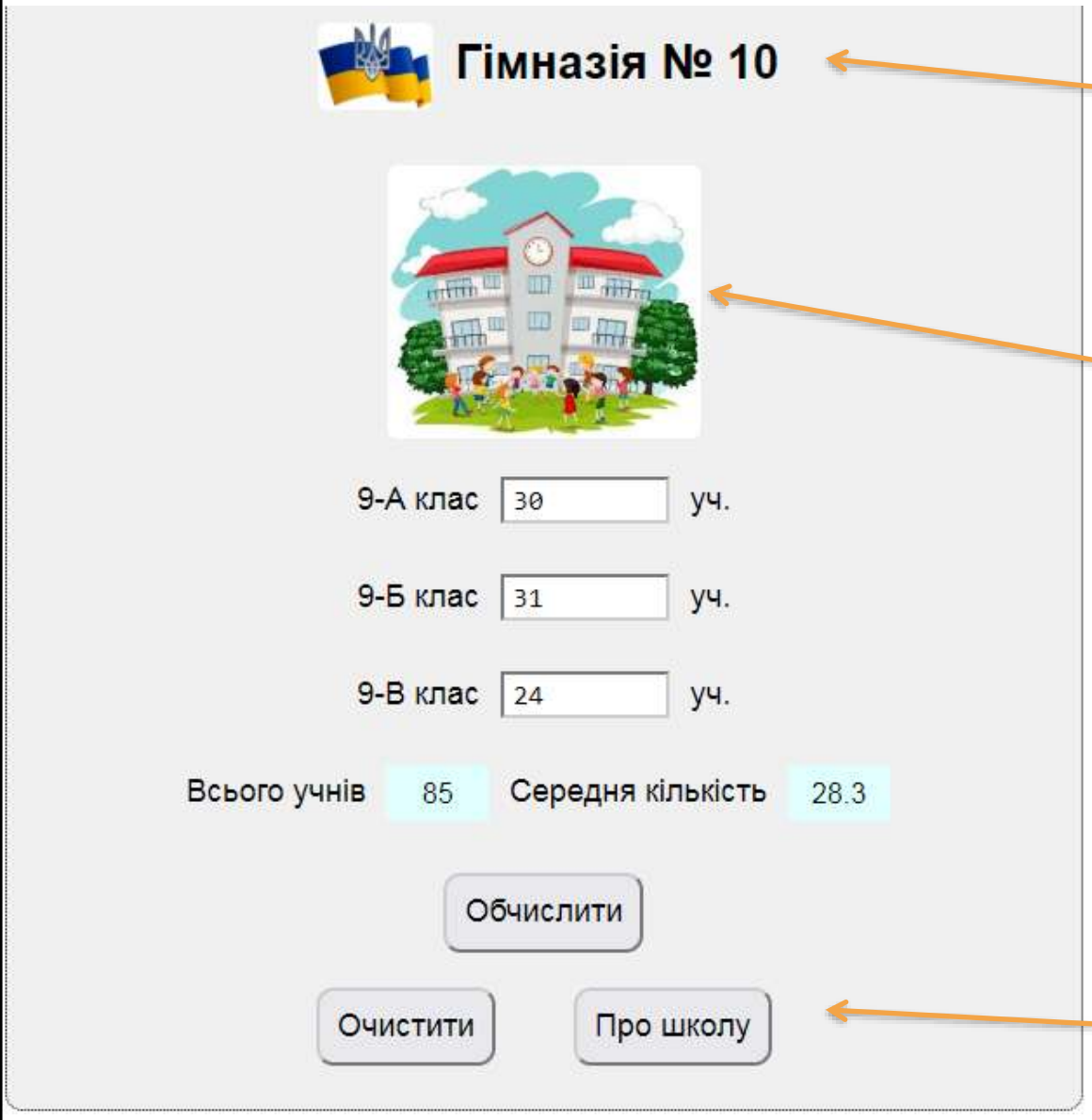


1. Додавання укр. підписів



+ title

2. Додавання нових елементів




```
<h2> Гімназія №10 </h2>
```

(заголовок)

```
<img src="Школа.jpg">
```

(зображення)

```
<button> Про школу
</button>
```

(кнопка)

3. Надання стилів елементам



`style="float:right"`

*(обтікання **зображення**)*

`style="background-color:rose"`

*(зафарбування **рядка**)*

`style="font-size:12px"`

*(розмір шрифту **кнопки**)*

3. Надання стилів елементам



`style="border-bottom:dashed"`

*(підкреслення **заголовка**)*

`style="border-radius:20px"`

*(заокруглення **результату**)*

`style="color:blue"`

*(колір шрифту **кнопки**)*

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Події. Обробники подій

Подія «Натискання»

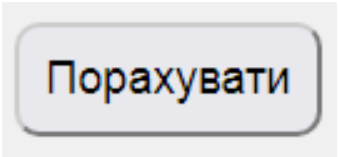
OnClick

```
<button onclick="solve()"> Обчислити </button>

<h3 onclick="solve()"> Мій банк </h3>

<div onclick="start()"> Натисність тут </div>

<form onclick="hello()">
```



Обробник події – функція мовою JavaScript

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

Обробники подій

1. Задача (обчислення)

```
function solve() {

    let table = Number(input1.value);
    let chair = Number(input2.value);

    let all = table + chair;

    output1.value = all;
}
```

2. Виведення повідомлень

```
function hello() {

    alert('Вітаємо на сайті');

}
```

3. Зміна вигляду (стилю)

```
function change() {

    form1.style = 'background-color:brown; color:yellow';
    input1.style = 'width:200px';
    button2.style = 'display:none';

}
```

Обробники подій

4. Зміна атрибутів

```
function view() {

    img1.src = 'school.jpg';
    img1.width = 100;

}
```

5. Очистка (повернення до початкових значень)

```
function begin() {

    input1.style = '';
    button1.style = '';

    input1.value = '';
    output1.value = '';
    output2.value = 0;

}
```

6. Зміна тексту (innerHTML або value)

```
function go() {

    div1.innerHTML = 'Ковбаса';
    button1.innerHTML = 'Натисніть тут';
    form1.innerHTML = 'Сторінка недоступна!';

    input1.value = 'від 1 до 20';
    output1.value = '??';

}
```

Інші події

```
<h3 ondblclick="solve()"> Мій банк </h3>
```

подвійне клацання

```
<div onmouseenter="solve1()" onmouseleave="solve2()"> 0 </div>
```

навести мишку відвести мишку

```
<body onload="solve()">
```

завантаження (тільки для **body** і **img**)

```
<input oninput="solve1()" onchange="solve2()">
```

кінець введення під час введення (тільки для **input**)

```
<img onclick="solve1()" onmouseenter="solve2()" ondblclick="solve3()" onload="solve3()"
    src="школа.jpg" width="100" style="border:2px solid blue; border-radius:5px">
```

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке форма і елементи на формі (кнопка, поле введення, напис, заголовок, зображення). Як задати властивості елементів (стиль). Як встановити початкові значення (value). Властивості: ширина, розмір шрифту, колір символів, колір заливки, межі. Їх значення. Що таке подія, приклади подій.

Розв’язати задачу

а) Створити форму для розв’язку задачі на 1 дію із заголовком і зображенням.

б) Додати кнопки для перегляду реклами та очищення даних і запрограмувати їх.

в) Встановити кольори, розмір символів, ширину, межі, заокруглення.